



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

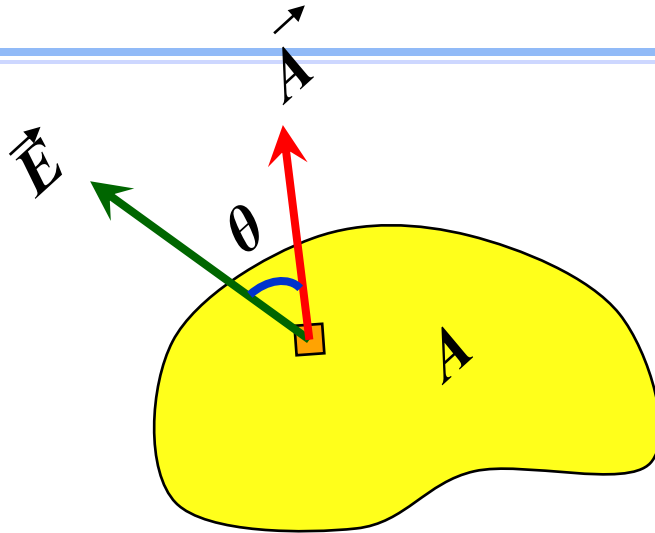
ESERCIZI

Elettrostatica ed elettricità

Alfonso Monaco

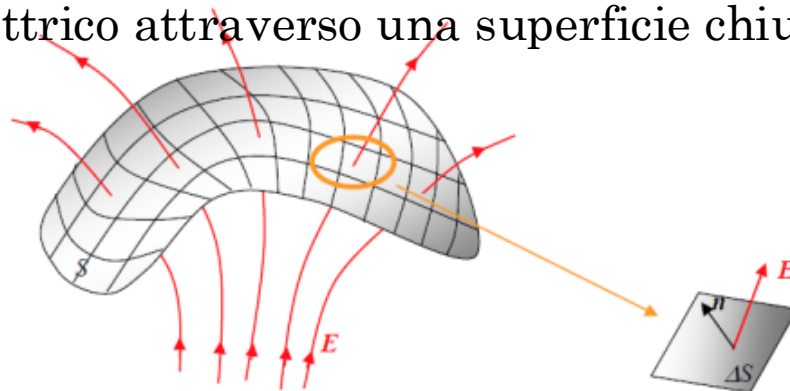
1

TEOREMA DI GAUSS



$$\Phi_S(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{A} = E \cos \phi A$$

Flusso di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa



Otteniamo così il flusso totale del campo elettrico attraverso la superficie S:

$$\Phi_E = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum \Delta \Phi_{E,i} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

TEOREMA DI GAUSS

Il teorema di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa dipende solo dalle cariche interne alla superficie ed è pari a q_{int}/ϵ_0 .

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Ex. 1

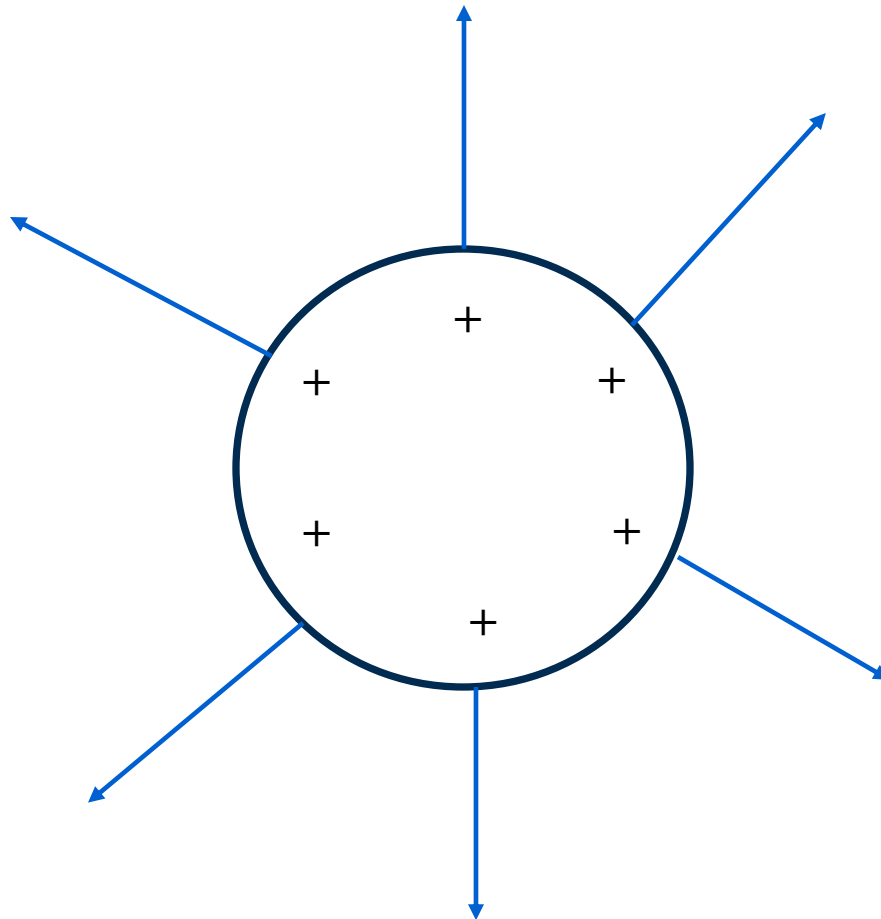
- Una sfera conduttrice carica avente raggio $R = 1.2 \text{ m}$ ha una densità di carica superficiale di $s = 8.1 \mu\text{C}/\text{m}^2$.
- 1. Si trovi la carica sulla sfera;
- 2. Si calcoli il flusso elettrico uscente dalla superficie della sfera;
- 3. Infine si calcoli il campo elettrico uscente dalla superficie della sfera.

Ex 1

○ Dati

$$R = 1.2 \text{ m}$$

$$s = 8.1 \mu\text{C}/\text{m}^2$$



Ex 1

○ $Q=?$

$$\epsilon = Q/A$$

$$Q = \epsilon * A = \epsilon 4\pi R^2 = 8.1 * 10^{-6} * 4 \pi (1.2)^2 = 1.5 * 10^{-4} \text{ C}$$

Ex 1

- $\phi = ?$

Teorema di Gauss $\phi = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$

$$\phi = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1.5 * 10^{-4}}{8.85 * 10^{-12}} = 1.7 * 10^7 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

Ex 1

- $E=?$

$$\phi = E * A$$

$$E = \frac{\phi}{A} = \frac{1.7 * 10^7}{4 * \pi * (1.2)^2} = 9.4 * 10^5 \text{ N/C}$$

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA

La forza generata dal campo elettrico è una forza conservativa (come quella gravitazionale).

Essendo un forza conservativa possiamo definire una funzione energia potenziale che dipende solo dalle coordinate. Si definisce **energia potenziale elettrica** (o semplicemente **energia elettrica**) U posseduta da una carica elettrica q , per un campo elettrostatico generato da una carica Q , una funzione della posizione:

$$U(r) = F \cdot r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r}$$

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA

Come per la forza peso anche per la forza elettrostatica il Lavoro sarà dato da:

$$L = U_i - U_f = -\Delta U$$

POTENZIALE ELETTRICO

Il **potenziale elettrico** (o semplicemente **potenziale**) è l'energia elettrica posseduta dalla carica unitaria, ed è definito da:

$$V = \frac{U}{q}$$

Il lavoro per uno spostamento dalla posizione iniziale “i” alla posizione finale “f” è quindi dato da:

$$L = U_i - U_f = q(V_i - V_f) = -q\Delta V$$

POTENZIALE ELETTRICO

Differenza di potenziale (d.d.p.) o tensione elettrica:

$$\Delta V = V_f - V_i$$

Nel S.I. il potenziale elettrico si misura in **volt (V)**:

$$1 \text{ V} = \frac{1 \text{ joule}}{1 \text{ coulomb}} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}}$$

Fra due punti esiste la d.d.p. di 1 V quando le forze del campo elettrico compiono il lavoro di 1 J per spostare la carica elettrica di 1 C fra i due punti.

Ex. 2

Due particelle vengono poste alla distanza di 4.0 cm l'una dall'altra. Le particelle hanno carica $Q_1 = Q_2 = 6.5 \text{ microC}$ e masse $m_1 = 1.5 \text{ mg}$ e $m_2 = 2.5 \text{ mg}$. Supponendo di abbandonare al suo moto Q_1 , calcolate la sua velocità dopo un tempo molto lungo.

Ex. 2

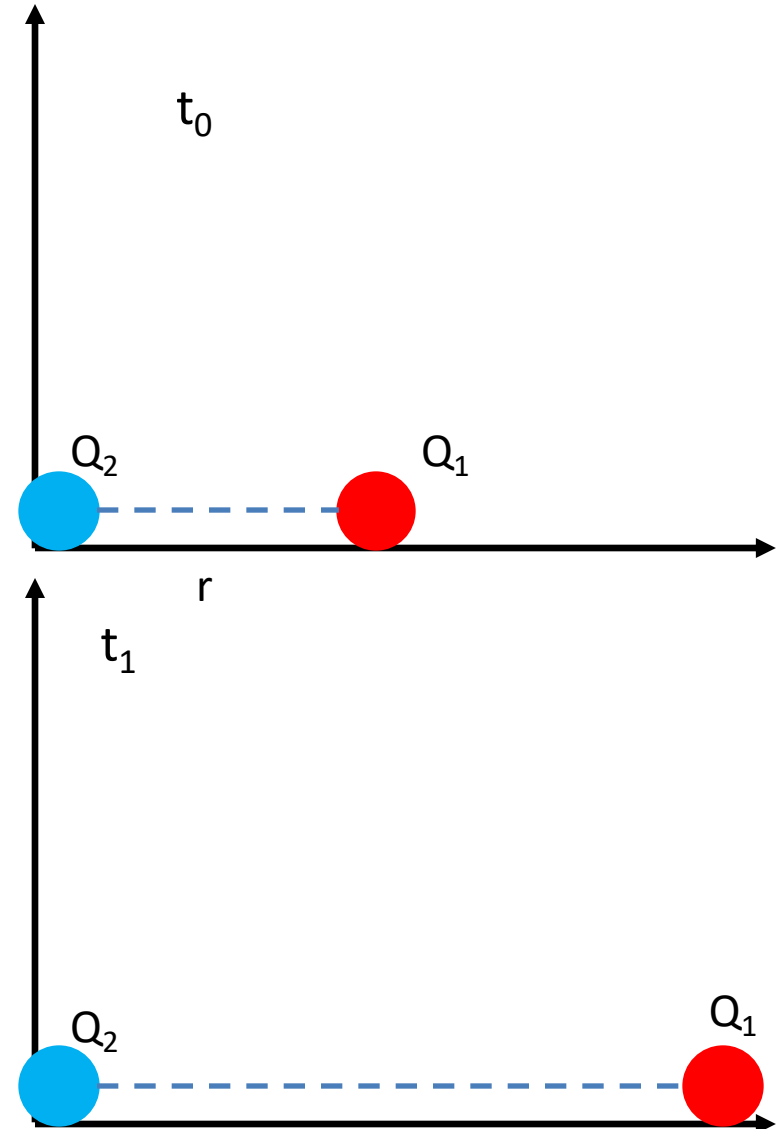
DATI:

$$r = 4.0 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$$

$$Q_1 = Q_2 = 6.5 \text{ } \mu\text{C}$$

$$m_1 = 1.5 \text{ mg} = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ Kg}$$

$$m_2 = 2.5 \text{ mg} = 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ Kg}$$



Ex. 2

Assumendo che l'energia totale del sistema si conservi, dopo un tempo sufficientemente lungo l'energia potenziale iniziale si trasforma in cinetica:

$$E_p = qV = E_k = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{k Q_1 Q_2}{r} = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2k Q_1 Q_2}{m_1 r}} = 3.6 \cdot 10^3 \frac{m}{s}$$

Legge di Ohm

Consideriamo un filo elettrico percorso da corrente dopo che è stato collegato ad una differenza di potenziale (una batteria ad esempio)

Per molti materiali si osserva sperimentalmente che tensione applicata e corrente nel filo sono direttamente proporzionali... vale la **LEGGE DI OHM**

$$\Delta V = R I$$

ΔV = ddp, I = corrente,

R = costante di proporzionalità (resistenza)

Possiamo definire la potenza spesa in un dispositivo elettrico

$$P = I \Delta V$$

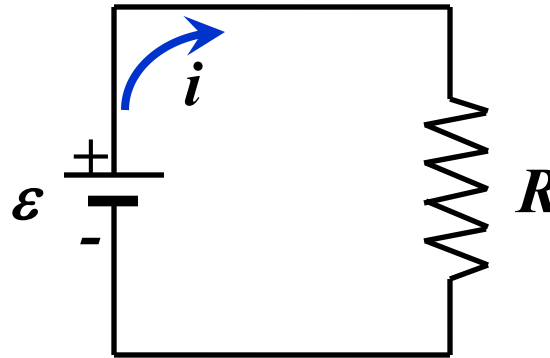
$$= R I^2 = (\Delta V)^2 / R$$



Se vale la legge di Ohm

Circuiti elettrici a maglia singola

- Se si passa attraverso una resistenza nel verso della corrente, la variazione di potenziale è $-Ri$
- Se si passa attraverso un generatore di f.e.m. (ideale) nel verso della corrente la variazione di potenziale è $+\varepsilon$

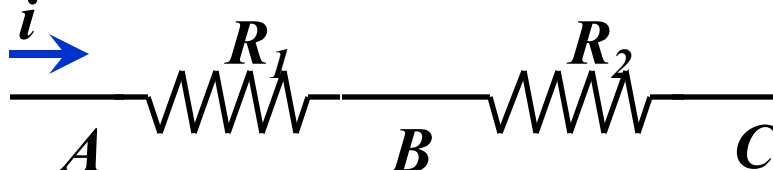


- In una maglia, partendo da un punto qualsiasi a potenziale V_0 e percorrendo il circuito nel verso della corrente si ha:

- $V_0 + \varepsilon - Ri = V_0 \Rightarrow \varepsilon = Ri$

Resistenze in serie

- Il collegamento in serie si realizza concatenando le resistenze
- Le resistenze collegate in serie sono attraversate dalla **stessa corrente**



Legge di Ohm per R_1 : $V_A - V_B = R_1 i$

Legge di Ohm per R_2 : $V_B - V_C = R_2 i$

➡ $V_A - V_C = (R_1 + R_2) i$

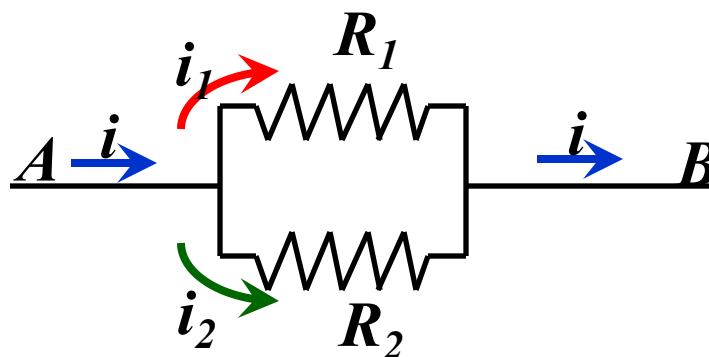
Resistenza equivalente: $R_{eq} = R_1 + R_2$

Per N resistenze in serie la resistenza equivalente è data da:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

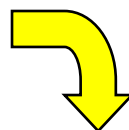
Resistenze in parallelo

- Il collegamento in parallelo si realizza collegando tutte le resistenze alla **stessa d.d.p.**



Legge di Ohm per R_1 : $i_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1}$

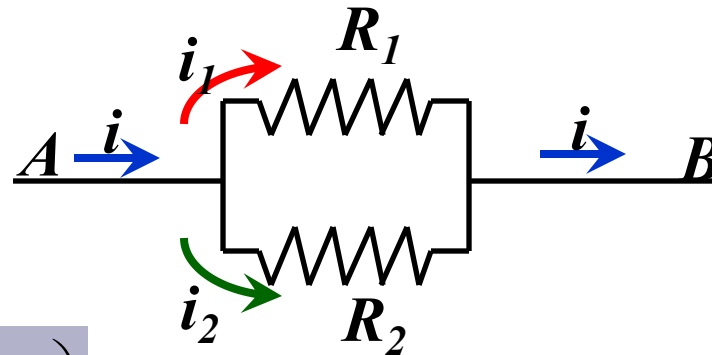
Legge di Ohm per R_2 : $i_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2}$



$$i = i_1 + i_2 = (V_A - V_B) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Resistenze in parallelo

- Il collegamento in parallelo si realizza collegando tutte le resistenze alla **stessa d.d.p.**



$$i = i_1 + i_2 = (V_A - V_B) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Resistenza equivalente:

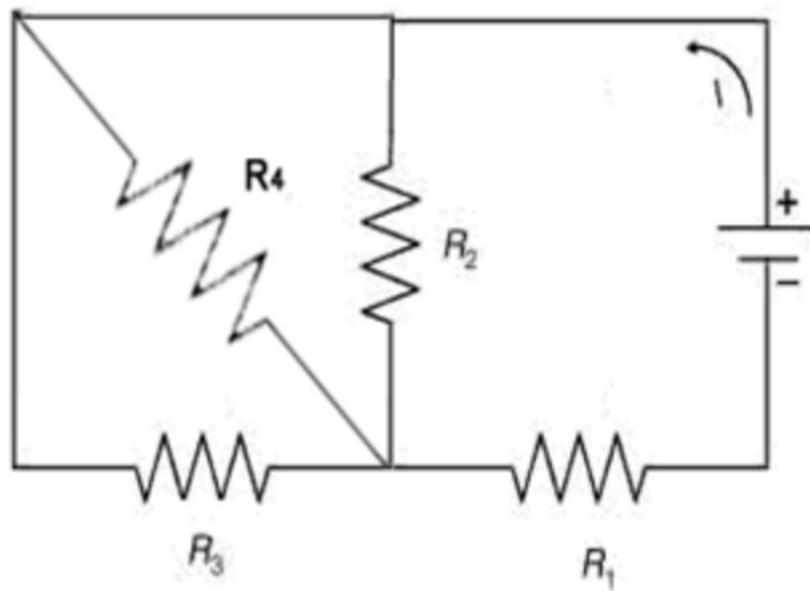
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Per N resistenze in parallelo:

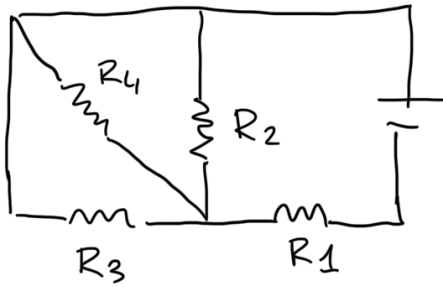
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

ESERCIZI

Nel circuito elettrico mostrato in figura i valori delle 4 resistenze sono: $R_1=1.5\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=6\ \Omega$, $R_4=4\ \Omega$. Il generatore di tensione eroga una d.d.p. pari a 12V. Calcolare l'intensità di corrente che attraversa ogni resistenza.



R. [4A; 1.5A; 1.5A; 1A]



$$R_1 = 1,5 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

$$R_4 = 4 \Omega$$

$$\Delta V = 12 \text{ V}$$

$$i_1? i_2? i_3? i_4?$$

$$V_2 = V_4 = V_3$$

$$\frac{1}{R_{2,3,4}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \frac{1}{\Omega}$$

$$R_{2,3,4} = \frac{3}{2} = 1,5 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{2,3,4} + R_1 = 1,5 + 1,5 = 3 \Omega$$

$$i = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12}{3} = 4 \text{ A} = i_1$$

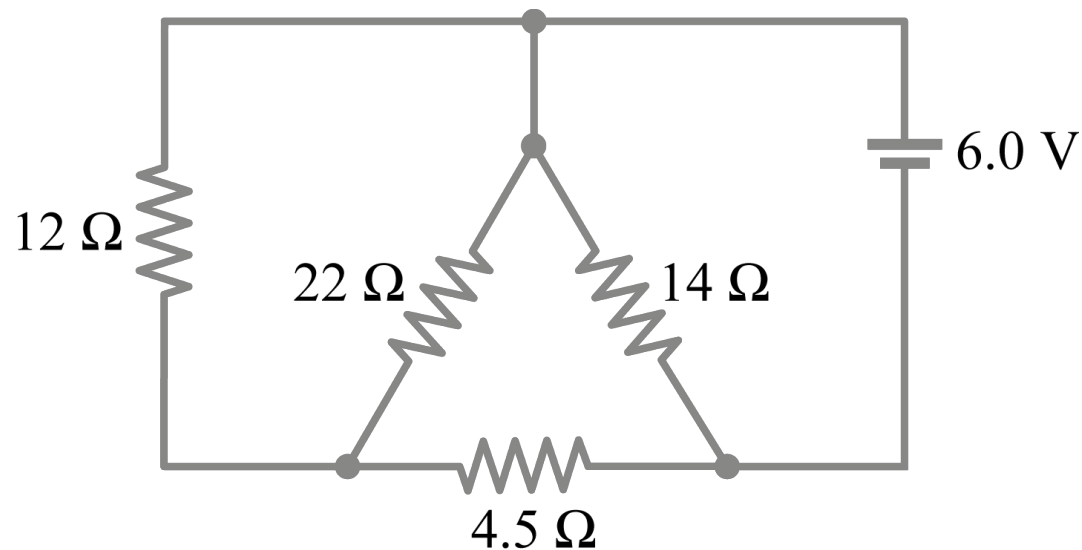
$$V_{2,3,4} = R_{2,3,4} i = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{V_{2,3,4}}{R_2} = 1,5 \text{ A} \quad i_3 = \frac{V_{2,3,4}}{R_3} = 1 \text{ A}$$

$$i_4 = \frac{V_{2,3,4}}{R_4} = 1 \text{ A}$$

Ex. 3

Quanto vale la R equivalente del circuito in figura?



1. Osserviamo che le resistenze da 12 e 22 sono in parallelo:

$$R_{12} = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{22} \right)^{-1} \Omega = 7.7 \Omega$$

Ex. 3

2. La R_{12} è in serie a quella da 4.5 Ohm:

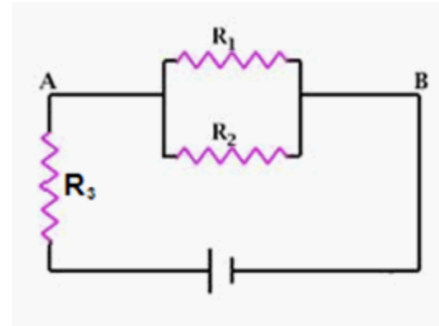
$$R_{123} = 4.5 \, \Omega + R_{12} = (4.5 + 7.7) \Omega = 12.2 \, \Omega$$

3. Infine, R_{123} è in parallelo con la R da 14 Ohm:

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{12.2} + \frac{1}{14} \right)^{-1} \Omega = 6.5 \, \Omega$$

ESERCIZI

Un circuito elettrico è costituito da due resistenze poste in parallelo tra di loro rispettivamente di $10\ \Omega$ e $20\ \Omega$ ed a loro volte poste in serie ad una resistenza da $5\ \Omega$.



Se la differenza di potenziale tra i punti A e B del circuito vale $4,5\text{ V}$, calcolare:

- 1) la resistenza equivalente del circuito;
- 2) la corrente che circola in ogni resistore;
- 3) la potenza dissipata da ognuno di essi;
- 4) la potenza dissipata in generale dal circuito.

R. [$11.67\ \Omega$; 0.675 A ; 0.45 A ; 0.225 A ; 2 W ; 1 W ; 2.3 W ; 5.3 W]

$$R_1 = 10 \Omega$$

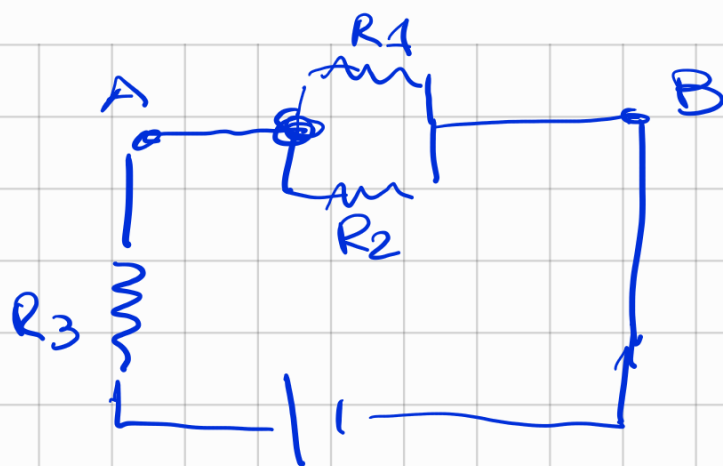
$$R_2 = 20 \Omega$$

$$R_3 = 5 \Omega$$

$$V_{AB} = 4,5$$

R_{eq} ? i_1 ? i_2 ? i_3 ?

P_1 ? P_2 ? P_3 ? P_{tot} ?



$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 6,67 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{12} + R_3 = 11,67 \Omega$$

$$i_{12} = \frac{V_{AB}}{R_{12}} = \frac{4,5}{6,67} = 0,675 \text{ A} = i_3 \quad \text{corrente che scorre attraverso } R_3$$

$$i_{12} = i_1 + i_2$$

$$i_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{4,5}{10} = 0,45 \text{ A}$$

$$i_2 = i_{12} - i_1 \quad \text{or} \quad i_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = 0,225 \text{ A}$$

$$P_1 = V_1 i_1 = 4,5 \cdot 0,45 = 2 \text{ W}$$

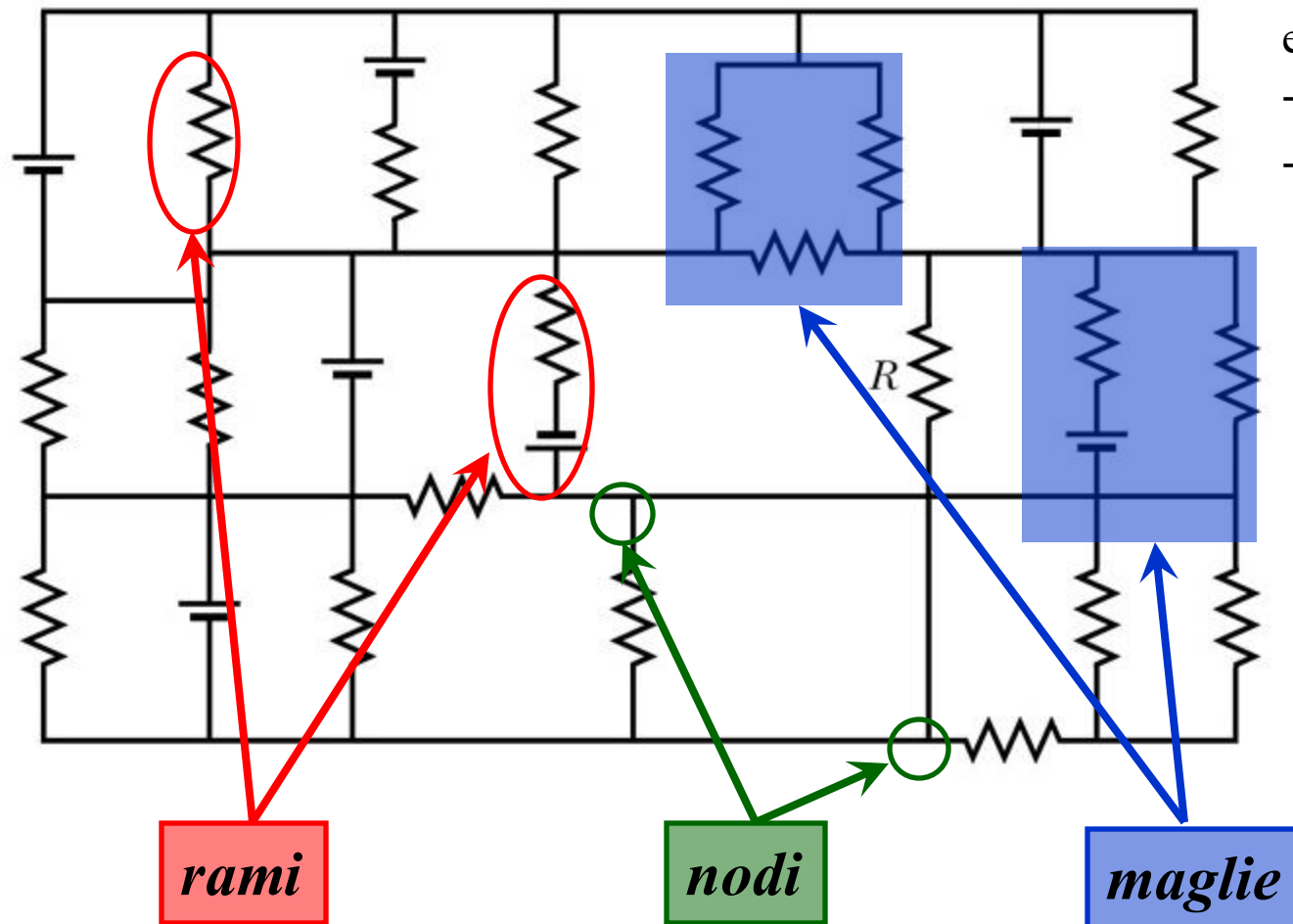
$$P_2 = V_2 i_2 = 4,5 \cdot 0,225 = 1 \text{ W}$$

$$P_3 = R_3 i_3^2 = 5 \cdot (0,675)^2 = 2,3 \text{ W}$$

$$V_3 = R_3 i_3 \quad P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3 = R_{eq} i_3^2 = 5,3 \text{ W}$$

Reti lineari

Rete lineare = struttura descrivibile mediante leggi fisiche di tipo lineare (-> equazioni diff. lineari a coefficienti costanti)



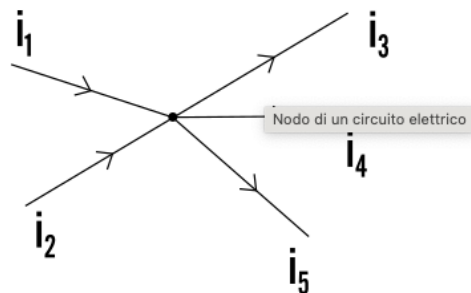
e.g.:

- Circuiti con R
- Circuiti con R e C

I Nodi

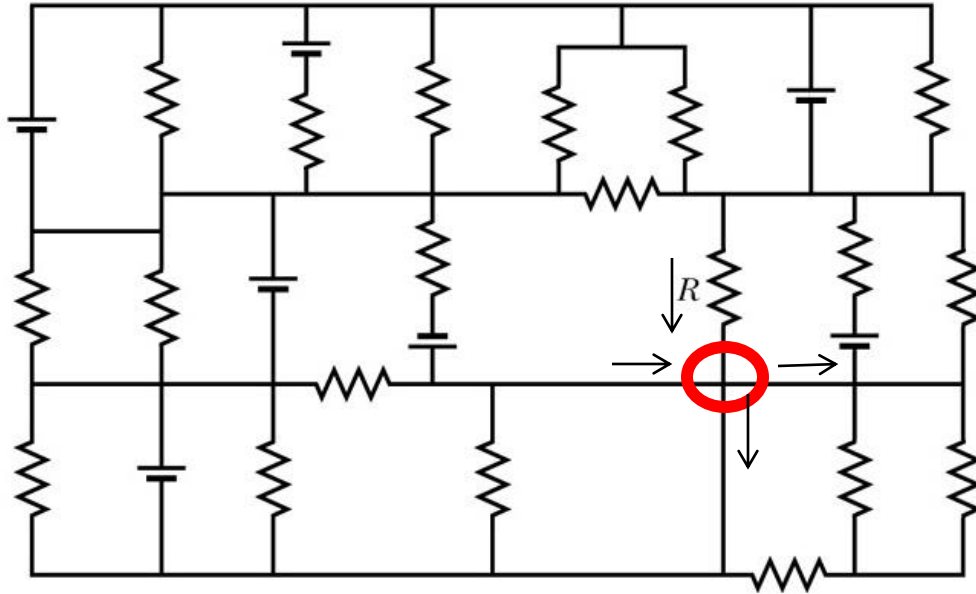
I nodi vanno quindi intesi come raccordi o diramazioni del circuito in base al verso della corrente, che per convenzione parte dal polo positivo ed entra nel polo negativo del **generatore di tensione**.

I nodi sono dunque i punti del circuito in cui la corrente è costretta a ripartirsi |



Leggi di Kirchhoff (1845)

- **Legge dei nodi:** la somma delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo stesso

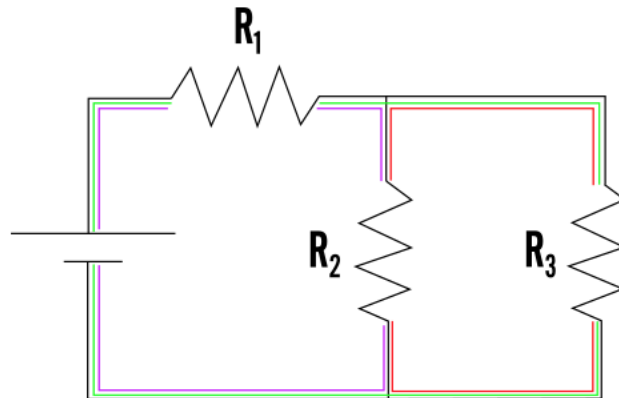


$$\sum_j i_{in,j} = \sum_k i_{out,k}$$

Le Maglie

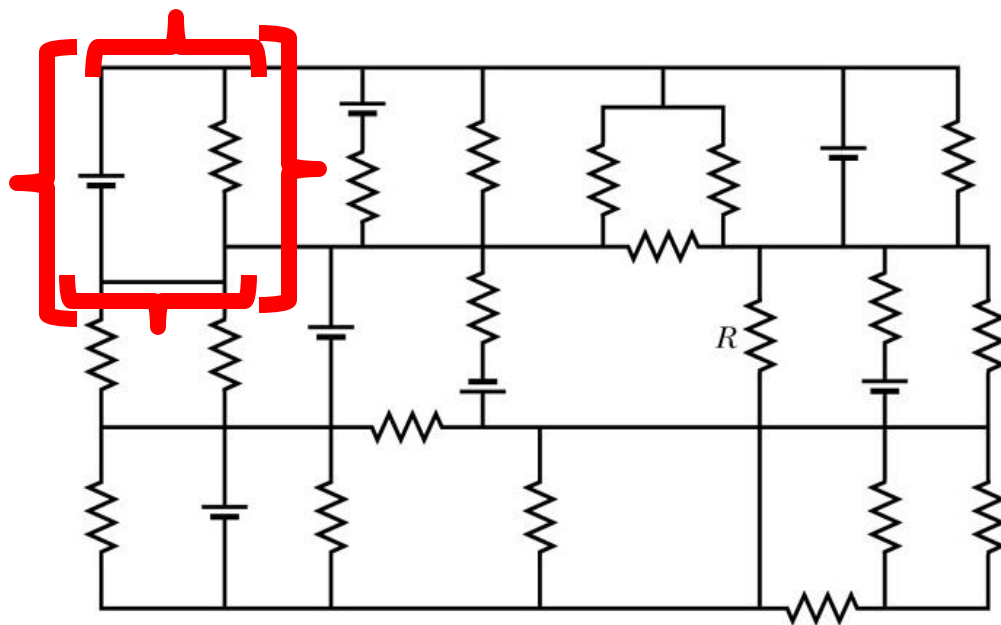
Le **maglie di un circuito** sono tutti i possibili percorsi chiusi che si possono individuare al suo interno. Ad esempio il circuito rappresentato in figura presenta tre possibili maglie:

- quella che parte dal generatore e che passa per R_1 e R_2 ;
- quella data dal tratto di circuito che coinvolge esclusivamente R_2 e R_3 ;
- quella data dal perimetro esterno del circuito.



Leggi di Kirchhoff (1845)

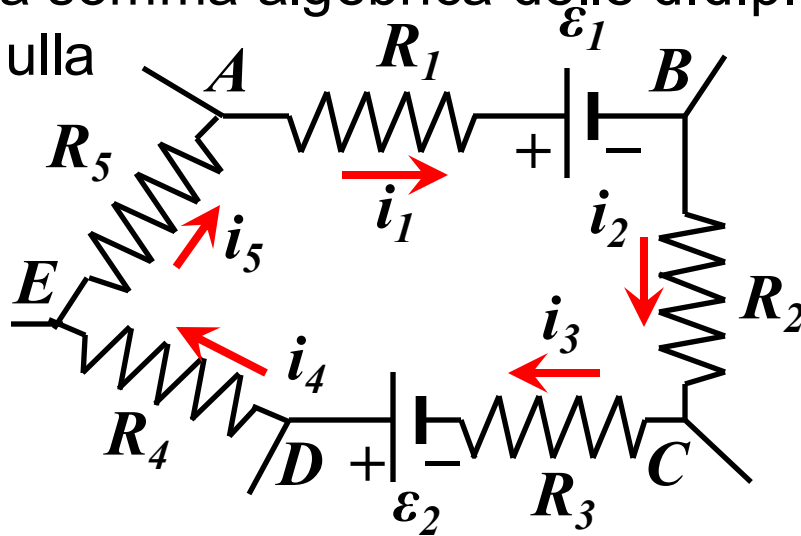
- **Legge delle maglie:** la somma algebrica delle d.d.p. lungo una maglia è nulla



$$\sum_i \Delta V_i = 0$$

Leggi di Kirchhoff (1845)

- **Legge dei nodi:** la somma delle correnti che entrano in un nodo N è uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo stesso
- **Legge delle maglie:** la somma algebrica delle d.d.p. lungo una maglia è nulla



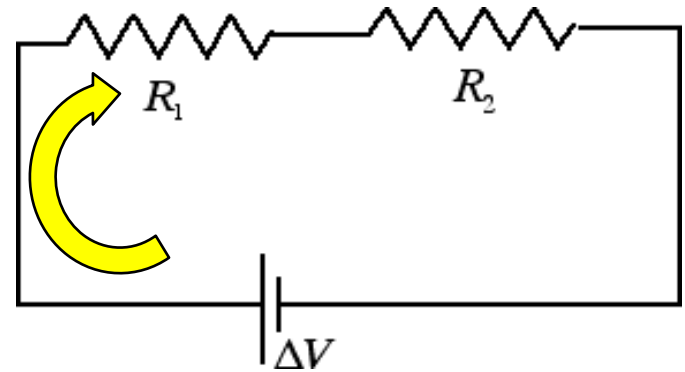
Applichiamo la legge delle maglie a questa maglia.

Sommando le cadute di tensione lungo il tratto ABCDEA:

$$-R_1 i_1 - \varepsilon_1 - R_2 i_2 - R_3 i_3 + \varepsilon_2 - R_4 i_4 - R_5 i_5 = 0$$

ESERCIZIO 4

- Determinare la corrente circolante nel circuito in figura ($\varepsilon = 5 \text{ V}$, $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$)



ESERCIZIO 4

- Determinare la corrente circolante nel circuito in figura ($\varepsilon = 5 \text{ V}$, $R_1 = 300\Omega$, $R_2 = 200\Omega$)

Rete lineare ad 1 maglia.

Non ci sono nodi.

Legge di Kirchhoff delle maglie

$$: \varepsilon - R_1 i - R_2 i = 0$$

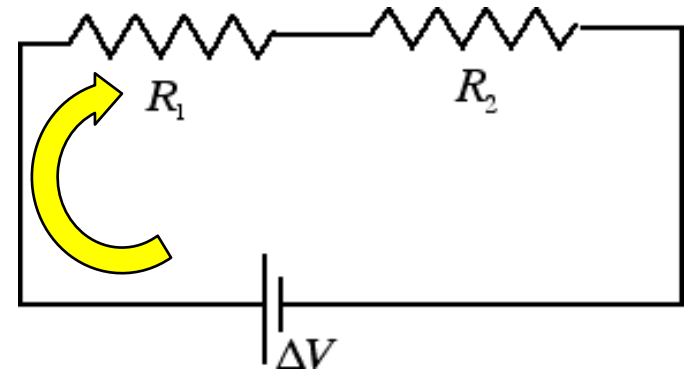
$$i = \varepsilon / (R_1 + R_2) \Rightarrow$$

$$i = 5\text{V} / (300\Omega + 200\Omega) = 10 \text{ mA}$$

Oppure osserviamo che vi sono due esistenze

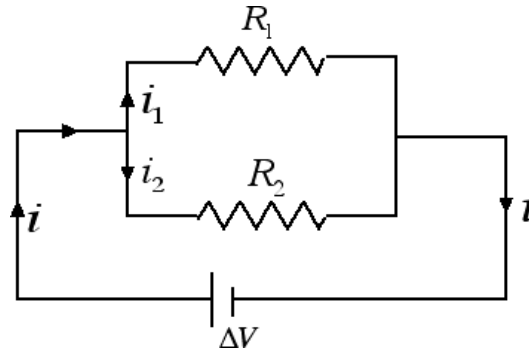
$$\text{in serie} : R_{eq} = R_1 + R_2 \Rightarrow i = \varepsilon / R_{eq}$$

$$i = 5\text{V} / (300\Omega + 200\Omega) = 10 \text{ mA}$$



ESERCIZIO 5

- *Determinare la corrente circolante nel circuito in figura ($\Delta V = \varepsilon = 5\text{ V}$, $R_1 = 300\Omega$, $R_2 = 200\Omega$)*



ESERCIZIO 5

- *Determinare la corrente circolante nel circuito in figura ($\Delta V = \varepsilon = 5\text{ V}$, $R_1 = 300\Omega$, $R_2 = 200\Omega$)*
Rete lineare a 2 maglie.

Ci sono due nodi

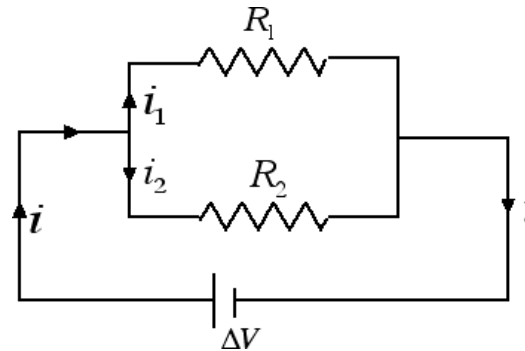
Le due resistenze sono in parallelo $\Rightarrow$ semplificare circuito $\Rightarrow R_{eq} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

$$R_{eq} = 120\Omega$$

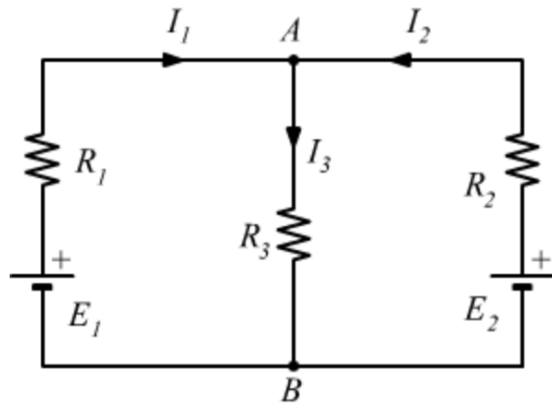
Legge di Kirchhoff delle maglie
: $\varepsilon - R_{eq}i = 0$

$$i = \varepsilon / (R_{eq}) \Rightarrow$$

$$i = 5\text{V} / (120\Omega) \approx 42\text{ mA}$$



ESERCIZIO 6



Utilizzando le leggi di Kirchhoff , trovare le 3 correnti I_1 , I_2 , I_3 note:

$$E_1=11V$$

$$E_2=7V$$

$$R_1=2\Omega$$

$$R_2=1\Omega$$

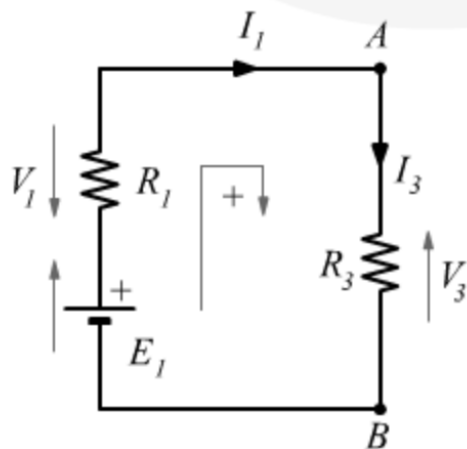
$$R_3=1\Omega$$

$$I_1=? \ I_2=? \ I_3=?$$

ESERCIZIO 6

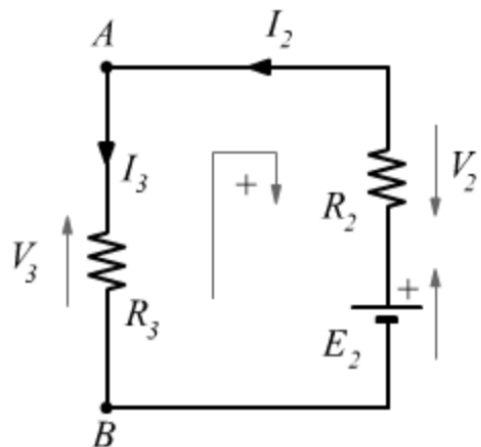
$I_3 = I_1 + I_2$ legge di Kirchhoff al nodo A

equazione alla maglia sn



$$\begin{aligned} 0 &= E_1 - V_1 - V_3 \\ E_1 &= V_1 + V_3 \\ E_1 &= R_1 I_1 + R_3 I_3 \end{aligned}$$

equazione alla maglia dx



$$\begin{aligned} 0 &= V_3 + V_2 - E_2 \\ E_2 &= V_3 + V_2 \\ E_2 &= R_3 I_3 + R_2 I_2 \end{aligned}$$

ESERCIZIO 6

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 \\ E_1 = R_1 I_1 + R_3 I_3 \\ E_2 = R_3 I_3 + R_2 I_2 \end{cases} \quad \begin{cases} I_3 - I_2 = I_1 \\ E_1 = R_1 I_1 + R_3 I_3 \\ E_2 = R_3 I_3 + R_2 I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_1 = R_1(I_3 - I_2) + R_3 I_3 \\ E_2 = R_3 I_3 + R_2 I_2 \end{cases} \quad \begin{cases} E_1 = (R_1 + R_3)I_3 - R_1 I_2 \\ E_2 = R_3 I_3 + R_2 I_2 \end{cases}$$

inserendo i valori

$$\begin{array}{lll} 11 = (2+1)I_3 - 2I_2 & 11 = 3I_3 - 2I_2 & 11 = 3I_3 - 2I_2 \\ 7 = 1 \cdot I_3 + 1 \cdot I_2 & 7 = I_3 + I_2 & 7 - I_2 = I_3 \end{array}$$

sostituendo I_3 nell'espressione sopra

$$11 = 3(7 - I_2) - 2I_2$$

$$11 = 21 - 3I_2 - 2I_2$$

$$11 = 21 - 5I_2$$

$$5I_2 = 21 - 11$$

$$5I_2 = 10$$

$$I_2 = \frac{10}{5} = 2A$$

sostituendo tale valore nella $7 - I_2 = I_3$

$$\text{avremo } I_3 = 7 - 2 = 5A$$

$$I_3 - I_2 = I_1 \quad I_1 = 5 - 2 = 3A$$